

Contexto y Problema de Negocio



En el ecosistema SaaS, predecir el MRR y la retención es vital. SaaSFlow necesita anticipar el comportamiento financiero para gestionar el churn y upselling proactivamente.

El objetivo principal es estimar el MRR del próximo trimestre minimizando el error, utilizando datos demográficos, de uso y de atención al cliente.

Justificación del ROI

Evitar el abandono de tan solo un 5% de las cuentas de tamaño "Grande" mediante intervenciones oportunas compensa totalmente el costo de desarrollo y mantenimiento del modelo predictivo.

Calidad y Tratamiento de Datos

Un riguroso tratamiento de datos sin fuga de información garantiza la fiabilidad del modelo predictivo.

El dataset original mostró excelente consistencia sin duplicados. Se gestionaron valores nulos estratégicamente:

12%

Nulos en Satisfacción

8.2%

Tickets de Soporte

5.2%

Promedio de Sesiones

Acciones Clave Implementadas



Zero Data Leakage

Separación estricta del 20% de los datos para pruebas antes de calcular parámetros.



Tratamiento Robusto

Uso de RobustScaler e imputación por mediana en sesiones mensuales ante un 4.56% de outliers de alta actividad.



Estandarización del texto

Corrección ortográfica en categorías previo a la codificación.

Resultados del Modelo y Métricas



Los resultados del modelo predictivo aseguran una planificación financiera y previsión de flujo de caja altamente precisas para el próximo trimestre:

92.40%

(Coeficiente de determinación R^2)

Certeza Sobresaliente

El modelo logra explicar más del 92% de la variabilidad del MRR de los clientes, otorgando una certeza sobresaliente para la toma de decisiones estratégicas.

\$68.32 USD

(MAE)

Ajuste Financiero Real

Las predicciones se desvían en promedio únicamente 68.32 dólares del valor real por cliente, permitiendo ajustes financieros reales y altamente confiables.

Recomendaciones estratégicas



El análisis de importancia destaca el **tamaño de la empresa** (impacto > 0.96) y las **sesiones mensuales** (impacto 0.54) como variables críticas.

>0.96

Tamaño Empresa

0.54

Sesiones / Mes

Recomendaciones para Customer Success:

- 01 Cuentas Enterprise:** Implementar un programa High-Touch exclusivo y personalizado para empresas grandes.
- 02 Monitoreo de Adopción:** Configurar alertas automatizadas ante caídas en sesiones mensuales respecto a la mediana histórica del cliente.
- 03 Optimización de Contratos:** Incentivar la migración a planes anuales con descuentos estratégicos para asegurar ingresos predecibles.